

Entorns de Desenvolupament

AEA 3 — Proves de Programari

Institut Camí de Mar · Generalitat de Catalunya · DAW

Aquest document conté les solucions completes dels 10 exercicis de proves de caixa negra (Particions d'Equivalència i Valors Límit) i caixa blanca (Cobertura de Sentències, Decisions i Camins).

PROVES DE CAIXA NEGRA

Exercici 1: Validació d'Edat per a Registre

Especificació: Edat entre 18 i 65 (inclosos) → **true**. Fora d'aquest rang → **false**. Tipus no sencer → **Error**.

A) Particions d'Equivalència (PE)

Camí	Tipus	Entrada (edat)	Sortida esperada	Justificació
1	PE – Classe Vàlida	30	true	Dins del rang [18..65]
2	PE – Invàlida (massa jove)	10	false	Menor de 18
3	PE – Invàlida (massa gran)	80	false	Major de 65
4	PE – Invàlida (tipus erroni)	"hola"	Error (excepció)	No és un enter

B) Valors Límit (VL)

Camí	Tipus	Entrada (edat)	Sortida esperada	Justificació
5	VL – Límit inferior -1	17	false	Un per sota del mínim
6	VL – Límit inferior exacte	18	true	Mínim inclòs
7	VL – Límit inferior +1	19	true	Un per sobre del mínim
8	VL – Límit superior -1	64	true	Un per sota del màxim
9	VL – Límit superior exacte	65	true	Màxim inclòs
10	VL – Límit superior +1	66	false	Un per sobre del màxim

Exercici 2: Càlcul de Descomptes d'E-commerce

Especificació: < 50€ → 0% descompte · 50€–100€ → 10% · > 100€ → 20% · Negatiu → invàlid.

A) Particions d'Equivalència (PE)

Camí	Tipus	Entrada (€)	Sortida esperada	Justificació
1	PE – Classe 0%	25	0% (25€)	Carret < 50€
2	PE – Classe 10%	75	10% (67,50€)	Carret entre 50€ i 100€
3	PE – Classe 20%	150	20% (120€)	Carret > 100€
4	PE – Invàlida (negatiu)	-10	Error / invàlid	Valor negatiu no permès

B) Valors Límit (VL)

Camí	Tipus	Entrada (€)	Sortida esperada	Justificació
5	VL – Límit 0% superior	49,99	0%	Just per sota de 50€
6	VL – Límit 10% inferior	50,00	10%	Límit exacte inferior 10%
7	VL – Límit 10% superior	100,00	10%	Límit exacte superior 10%
8	VL – Límit 20% inferior	100,01	20%	Just per sobre de 100€

Camí	Tipus	Entrada (€)	Sortida esperada	Justificació
9	VL – Límit negatiu	0,00	0% (vàlid)	Zero és vàlid (no negatiu)

Exercici 3: Validador de Contrasenyes

Especificació: Longitud entre 8 i 16 caràcters (inclosos) → vàlida.

A) Particions d'Equivalència (PE)

Camí	Tipus	Entrada (longitud)	Sortida esperada	Justificació
1	PE – Classe Vàlida	12 caràcters	true	Dins del rang [8..16]
2	PE – Invàlida (massa curta)	4 caràcters	false	Menor de 8 caràcters
3	PE – Invàlida (massa llarga)	20 caràcters	false	Major de 16 caràcters

B) Valors Límit (VL)

Camí	Tipus	Entrada (longitud)	Sortida esperada	Justificació
4	VL – Límit inferior -1	7 car.	false	Un per sota del mínim
5	VL – Límit inferior exacte	8 car.	true	Mínim inclòs
6	VL – Límit inferior +1	9 car.	true	Un per sobre del mínim
7	VL – Límit superior -1	15 car.	true	Un per sota del màxim
8	VL – Límit superior exacte	16 car.	true	Màxim inclòs
9	VL – Límit superior +1	17 car.	false	Un per sobre del màxim

Exercici 4: Classificador de Triangles

Especificació: Tres costats enters (a, b, c). Retorna 'Equilàter', 'Isòsceles' o 'Escalè'. Triangle vàlid: la suma de dos costats ha de ser sempre major que el tercer.

A) Particions d'Equivalència (PE)

Camí	Tipus	Entrada [a,b,c]	Sortida esperada	Justificació
1	PE – Equilàter vàlid	[5, 5, 5]	"Equilàter"	Tots els costats iguals
2	PE – Isòsceles vàlid	[5, 5, 3]	"Isòsceles"	Dos costats iguals
3	PE – Escalè vàlid	[3, 4, 5]	"Escalè"	Tots els costats diferents
4	PE – Triangle invàlid	[1, 2, 10]	Error / invàlid	1+2=3, no > 10
5	PE – Costat 0 o negatiu	[0, 3, 4]	Error / invàlid	Costat no positiu

B) Valors Límit (VL)

Camí	Tipus	Entrada [a,b,c]	Sortida esperada	Justificació
6	VL – Triàng. just vàlid	[2, 3, 4]	"Escalè"	2+3=5 > 4: just vàlid
7	VL – Triàng. just invàlid	[1, 2, 3]	invàlid	1+2=3, no estrictament > 3
8	VL – Isòsceles límit	[5, 5, 9]	"Isòsceles"	5+5=10 > 9: just vàlid
9	VL – Isòsceles invàlid	[5, 5, 10]	invàlid	5+5=10, no > 10

Exercici 5: Sistema de Reserves de Teatre

Especificació: Mínim 1 entrada, màxim 6 per transacció.

A) Particions d'Equivalència (PE)

Camí	Tipus	Entrada (entrades)	Sortida esperada	Justificació
1	PE – Classe Vàlida	3	Reserva OK	Dins del rang [1..6]
2	PE – Invàlida (zero o menys)	0	Error / invàlid	Menor que el mínim (1)
3	PE – Invàlida (massa)	8	Error / invàlid	Major que el màxim (6)

B) Valors Límit (VL)

Camí	Tipus	Entrada (entrades)	Sortida esperada	Justificació
4	VL – Límit inferior -1	0	Error	Un per sota del mínim
5	VL – Límit inferior exacte	1	OK	Mínim inclòs
6	VL – Límit inferior +1	2	OK	Un per sobre del mínim
7	VL – Límit superior -1	5	OK	Un per sota del màxim
8	VL – Límit superior exacte	6	OK	Màxim inclòs
9	VL – Límit superior +1	7	Error	Un per sobre del màxim

PROVES DE CAIXA BLANCA

Exercici 6: Control d'Accés i Tipus d'Usuari

Codi analitzat:

```
if (!estaLoguejat) → return "Accés Denegat"
if ("admin".equals(rol)) → return "Accés Total"
else if ("premium".equals(rol)) → return "Accés Comercial"
else → return "Accés Estàndard"
```

Cobertura de Branques (Branch Coverage) — 4 casos mínims:

Camí	estaLoguejat	rol	Sortida esperada	Branca coberta
1	false	(qualsevol)	"Accés Denegat"	!estaLoguejat = TRUE
2	true	"admin"	"Accés Total"	!estaLoguejat=F, rol=admin=T
3	true	"premium"	"Accés Comercial"	rol=admin=F, rol=premium=T
4	true	"usuari"	"Accés Estàndard"	rol=admin=F, rol=premium=F → else

Resultat: Amb 4 casos es cobreixen totes les branques i el 100% de les línies. El primer if té 2 branques (T/F). El segon if-else if-else té 3 branques. Total: 4 camins independents.

Exercici 7: Càlcul de Tarifes amb Condicions Múltiples

Codi analitzat:

```
preu = 10.0
if (edat < 12 || edat > 65) → preu = 5.0
else if (teCarnetEstudiant) → preu = 7.5
return preu
```

Cobertura de Camins (Path Coverage) — 3 camins possibles:

Camí	edat	teCarnetEstudiant	preu retornat	Camí executat
A	8	false	5.0€	if(edat<12 edat>65) = TRUE → preu=5.0
B	70	true	5.0€	if(edat>65) = TRUE → preu=5.0 (carnet ignorat)
C	25	true	7.5€	1r if=FALSE, else if(carnet)=TRUE → preu=7.5
D	25	false	10.0€	1r if=FALSE, else if(carnet)=FALSE → preu=10.0

Nota: El Camí B (edat>65 + carnet=true) és important per cobrir la branca on el primer if és TRUE però el carnet no s'arriba a avaluar. Amb els 4 casos es cobreix el 100% de camins i decisions.

Exercici 8: El Repartidor de Paquets

Codi analitzat:

```
if (pes <= 0 || distancia <= 0) → throw IllegalArgumentException
if (pes < 5) {
  if (distancia < 10) → return "Patinet"
  return "Bici"
}
return "Furgoneta"
```

Cobertura de Camins (Path Coverage) — 4 camins:

Camí	pes	distancia	Sortida	Camí executat
1	-1	5	Exception	Dades invàlides (pes<=0)
2	5	-1	Exception	Dades invàlides (distancia<=0)
3	2	5	"Patinet"	pes<5 = TRUE, distancia<10 = TRUE
4	2	15	"Bici"	pes<5 = TRUE, distancia<10 = FALSE
5	10	20	"Furgoneta"	pes<5 = FALSE → Furgoneta

Resultat: Calen 5 casos de prova per cobrir tots els camins. Hi ha 2 condicions d'error a la guarda inicial, un if imbricat amb 2 branques, i un camí final (Furgoneta). Cobertura: 100% línies i branques.

Exercici 9: Descompte per Quantitat i Targeta Fidelitat

Codi analitzat:

```
total = importVenda
if (importVenda > 200) → total = importVenda * 0.9 // 10% descompte
if (teTargeta) → total = total - 5.0 // 5€ de regal
return total
```

Anàlisi: Hi ha 2 ifs independents (no imbricats), per tant hi ha **4 camins independents** (2 × 2 combinacions):

Camí	importVenda	teTargeta	total retornat	Camins activats
A	150€	false	150€	1r if=F, 2n if=F → cap descompte
B	150€	true	145€	1r if=F, 2n if=T → -5€ targeta
C	300€	false	270€	1r if=T (×0.9=270), 2n if=F
D	300€	true	265€	1r if=T (×0.9=270), 2n if=T (-5€=265)

Resultat: 4 camins independents. Calen exactament 4 casos de prova per passar per totes les línies i totes les branques. Els dos ifs s'avaluen sempre (no hi ha else ni early return), per tant les combinacions es multipliquen.

Exercici 10: Validació de Format de Codi de Producte

Codi analitzat:

```
if (codi == null) → return false // [RETURN FALSE 1]
if (codi.length() != 5) → return false // [RETURN FALSE 2]
if (codi.charAt(0) != 'P') → return false // [RETURN FALSE 3]
return true
```

L'objectiu és trobar una cadena d'entrada que activi *cada* return false per separat, sense activar els anteriors:

Camí	Entrada (codi)	Sortida	Return activat	Justificació
1	null	false	RETURN FALSE 1	codi==null → return false immediat
2	"AB"	false	RETURN FALSE 2	No és null (passa 1r), longitud!=5 (2 chars)
3	"XABCD"	false	RETURN FALSE 3	No null, longitud=5 ✓, però char(0)!="P"
4	"PABCD"	true	return true	No null, longitud=5, charAt(0)="P" → vàlid

Clau: Cada cas de prova ha de superar totes les comprovacions anteriors per arribar al return false que volem activar. Per al RETURN FALSE 3, la cadena ha de tenir exactament 5 caràcters però NO començar per 'P'. Per al return true, ha de tenir 5 caràcters i començar per 'P'.